物理基礎(丁寧解説版)

1 この教材の使い方(最初に読む)

1.1 3ステップ学習

この単元は次の順で学ぶ。

1. **テキストで理解:** 現象を図で見て、言葉と式をつなぐ。
2. **穴埋めで整理:** キーワードと公式を短く確認する。
3. **繰数で定着:** 計算と説明を何度か繰り返して身につける。

1.2 この単元で大事にすること

- ベクトルを「矢印」として毎回イメージする。
- 公式は暗記の前に意味を読む。
- 計算後は必ず単位と次元を確認する。



2 ベクトルで物理量を見る

2.1 スカラー量とベクトル量を分ける

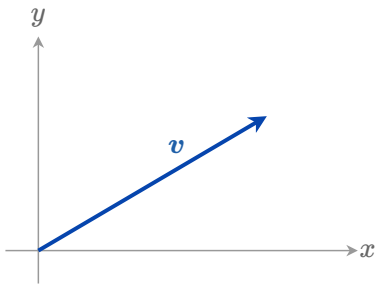
スカラー量は大きさだけ、**ベクトル量**は大きさと向きをもつ。

スカラー量のイメージ

$$m = 2\ \mathrm{kg}$$

数値だけで決まる

ベクトル量のイメージ



向きと大きさが必要

2.2 2次元ベクトルとの接続

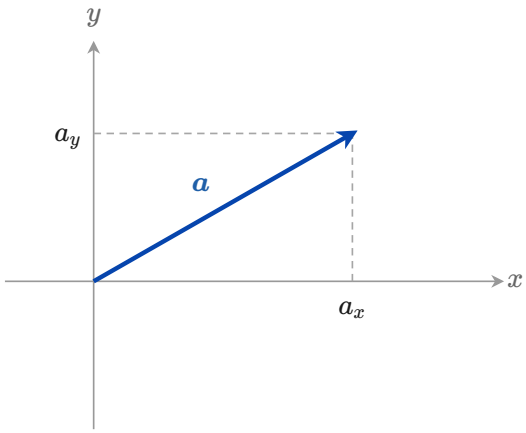
すでに学習した

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a_x & a_y \end{pmatrix}$$

は、物理では「右方向成分」「上方向成分」をそのまま表す。

読み方のコツ

- $a_x > 0$ なら右向き、$a_x < 0$ なら左向き
- $a_y > 0$ なら上向き、$a_y < 0$ なら下向き



2.3 単位と次元をていねいに区別する

単位は「m/s」などの書き方、次元は「L/T」などの量の種類である。

物理量	単位	次元
速度 $\boldsymbol{v}$	m/s	L/T
加速度 $\boldsymbol{a}$	m/s^2	L/T^2
力 $\boldsymbol{F}$	N	ML/T^2
仕事 W	J	ML^2/T^2

注意

- km/h と m/s は単位が違うだけで、どちらも次元は L/T で同じ。

2.4 章末の理解チェック

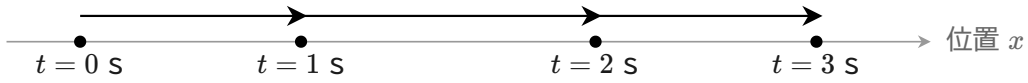
1. 速度、質量、力をスカラー量とベクトル量に分類せよ。
2. $\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix}$ の向きを言葉で説明せよ。
3. 単位と次元の違いを1文で説明せよ。
4. 次元 ML/T^2 をもつ物理量を挙げよ。

> **次に進む準備**
> 穴埋めで確認する語句: スカラー量、ベクトル量、単位、次元
> 繰数で定着する計算: 分類問題、次元判定の基本問題

3 速度と加速度を図で理解する

3.1 速度は「位置の変化」

1秒ごとの位置を比べると、速いか遅いかが分かる。



Point: 時間あたりの位置変化が速度である。

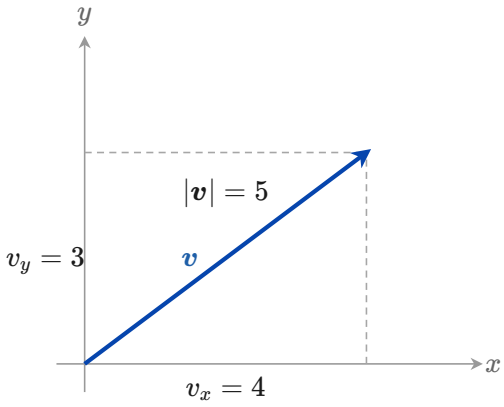
$$\boldsymbol{v} = \frac{\Delta \boldsymbol{x}}{\Delta t}$$

3.2 速さはベクトルの長さ

速度ベクトル $\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} v_x & v_y \end{pmatrix}$ の速さは

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

で求める。

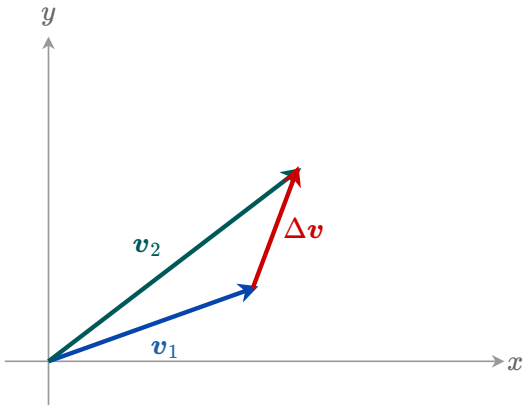


3.3 加速度は「速度の変化」

$$\boldsymbol{a} = \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t}$$

意味を分解する

- $\Delta \boldsymbol{v}$: 速度ベクトルの差（向きも変わる）
- Δt: その変化にかかった時間



3.4 ディメンションで確認する

$$\boldsymbol{a} = \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t}$$

- 左辺の次元: L/T^2
- 右辺の次元: $(L/T)/T = L/T^2$
- 判定: 一致

3.5 ゲーム場面で読み替える

- スティックを倒す: 速度の向きが変化する。
- 空中で方向転換: $\Delta \boldsymbol{v}$ が生まれ、加速度が発生する。

3.6 章末の理解チェック

1. $\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \end{pmatrix}$ の速さを求めよ。
2. $\Delta \boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \end{pmatrix}$, $\Delta t = 2$ s から $\boldsymbol{a}$ を求めよ。
3. $\boldsymbol{a} = \Delta \boldsymbol{v}/\Delta t$ の左右次元が一致することを示せ。
4. 空中で左入力したときの速度変化を言葉で説明せよ。

次に進む準備

穴埋めで確認する語句: 速度、速さ、加速度、速度差

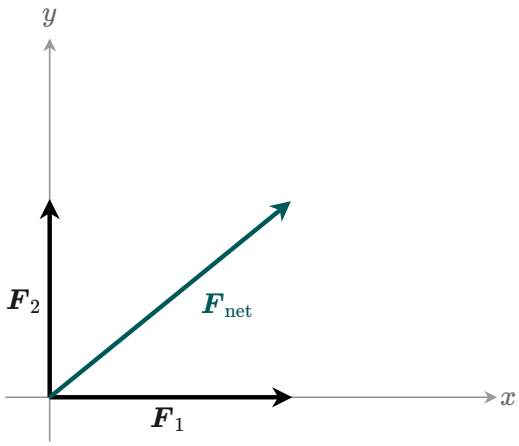
繰数で定着する計算: 速さ計算、加速度計算、次元一致判定

4 力と運動方程式をていねいに読む

4.1 力はベクトルとして合成する

同時に複数の力があるとき、合力はベクトルの足し算で求める。

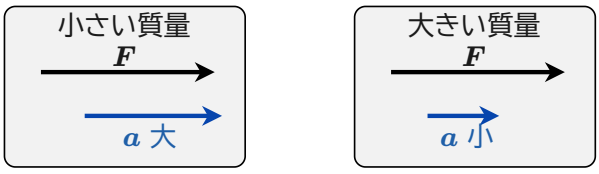
$$\boldsymbol{F}_{\text{net}} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 + \cdots$$



4.2 運動方程式を1行ずつ読む

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$$

- 力 $\boldsymbol{F}$ が大きいほど、加速度 $\boldsymbol{a}$ は大きくなりやすい。
- 質量 m が大きいほど、同じ力でも加速度 $\boldsymbol{a}$ は小さくなる。



4.3 次元で式の正しさを検査する

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$$

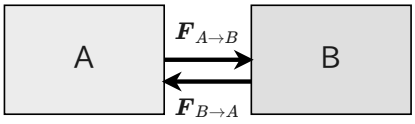
- 左辺の次元: ML/T^2
- 右辺の次元: $M \cdot L/T^2 = ML/T^2$
- 判定: 一致

誤り例

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{v}$$

- 左辺の次元: ML/T^2
- 右辺の次元: $M \cdot L/T = ML/T$
- 判定: 不一致

4.4 作用反作用を図で確認する



Point: 大きさは同じ、向きは反対。別々の物体にはたらく力なので打ち消し合わない。

4.5 章末の理解チェック

1. $m = 2$ kg, $\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}$ m/s^2 のとき $\boldsymbol{F}$ を求めよ。
2. $\boldsymbol{F} = \begin{pmatrix} 0 & -9.8 \end{pmatrix}$ N, $m = 1$ kg のとき $\boldsymbol{a}$ を求めよ。
3. $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ の次元一致を示せ。
4. 作用反作用を衝突の例で説明せよ。

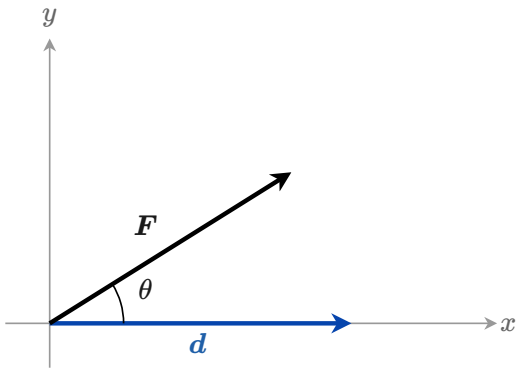
次に進む準備
穴埋めで確認する語句: 合力、運動方程式、作用反作用、次元検査
繰数で定着する計算: 合力計算、F=ma計算、誤式判定

5 仕事とエネルギーを図でつなぐ

5.1 仕事は「力と移動の重なり」

仕事は、力が移動方向にどれだけ効いたかを表す。

$$W = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{d} = |\boldsymbol{F}||\boldsymbol{d}| \cos\theta$$



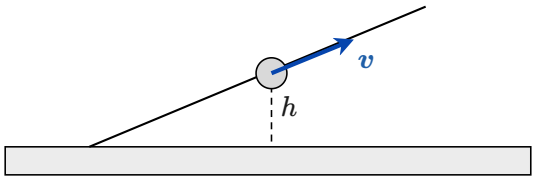
読み取り

- $\theta = 0^\circ$ に近いほど、力は移動に効きやすい。
- $\theta = 90^\circ$ のとき、理想化すると仕事は0。

5.2 運動エネルギーと位置エネルギー

$$K = \frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}|^2$$

$$U = mgh$$



場面ごとの見方

- 上にいるほど U が大きい。
- 速く動くほど K が大きい。

5.3 次元で最終確認

$$W = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{d}$$

- 左辺の次元: ML^2/T^2
- 右辺の次元: $(ML/T^2) \cdot L = ML^2/T^2$
- 判定: 一致

$$K = \frac{1}{2} m |\boldsymbol{v}|^2$$

- 左辺の次元: ML^2/T^2
- 右辺の次元: $M \cdot (L/T)^2 = ML^2/T^2$
- 判定: 一致

5.4 章末の理解チェック

1. $\boldsymbol{F} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \end{pmatrix}$ N, $\boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \end{pmatrix}$ m の仕事を求めよ。
2. $m = 2$ kg, $|\boldsymbol{v}| = 4$ m/s のとき運動エネルギーを求めよ。
3. $m = 1$ kg, $g = 9.8$ m/s^2, $h = 2$ m のとき位置エネルギーを求めよ。
4. $E = m|\boldsymbol{v}|$ がエネルギー式として不適切な理由を次元で説明せよ。

次に進む準備

穴埋めで確認する語句: 仕事、内積、運動エネルギー、位置エネルギー

繰数で定着する計算: 仕事計算、エネルギー計算、次元検査

6 総まとめ(穴埋め・繰数へ接続)

6.1 このテキストで理解したこと

1. 物理量はスカラー量とベクトル量に分かれる。
2. 速度と加速度はベクトルで表すと読みやすい。
3. 力は合成でき、運動方程式 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ で加速度とつながる。
4. 仕事とエネルギーは内積と速さで表せる。
5. 公式の正しさは次元で検査できる。

6.2 穴埋めで確認する項目

- 用語: スカラー量、ベクトル量、次元、合力、仕事
- 公式: $\boldsymbol{a} = \Delta\boldsymbol{v}/\Delta t$, $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$, $W = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{d}$
- 単位と次元: m/s と L/T などの対応

6.3 繰数で定着する項目

- 速さ計算、加速度計算、合力計算
- 運動方程式の逆算(F, m, a の3量)
- 仕事とエネルギー計算
- 誤った式の次元判定

6.4 最後のセルフチェック

1. 自分で図を描いて、ベクトルの向きを説明できるか。
2. 計算結果に単位を書けるか。
3. 左辺と右辺の次元一致を確認したか。